



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Mekatronik Mühendisliği A.B.D.

Fraktal Robotik Tutucular İçin Öğrenme Tabanlı Üst Seviye Güvenlik Kontrolü

Sunan

Muhammed Şükrü Coşkun

Danışman

Doç. Dr. Nurettin Gökhan Adar

Problem Tanımı ve Motivasyon



Temel İkilem: Kayma vs. Hasar

Nesnenin elden kaymasını engellemek için gereken **minimum tutuş kuvveti** ile kalıcı plastik deformasyon yaratacak **maksimum dayanım kuvveti** arasındaki tolerans bandı çok dardır.



Temas Zengini Manipülasyon

Robotların insanlarla veya kırılgan nesnelerle etkileşimine girdiği hassas görevlerde, **fiziksel sınırların anlık yönetimi** ve dinamik kontrolü hayati bir zorunluluktur.



Mevcut Durum Ve Kısıtlılıklar

Klasik deterministik kontrolçüler sadece özallıkları kesin bilinen nesnelerde başarılıdır. Bilinmeyen çevrelerde salt hata sinyaline dayalı geri besleme sistemleri reaktif olarak **çok yavaş** kalmaktadır.

Matematiksel Arkaplan: Deterministik Kontrol



Klasik Teori Kütle-Yay-Sönümleyici

Geleneksel kuvvet kontrolü, robot ve çevre arasındaki dinamik ilişkiyi bir **kütle-yay-sönümleyici** (mass-spring-damper) sistemi olarak modeller.



Hedef Dinamiği

$$M_d(\ddot{x}_d - \ddot{x}_d) + B_d(\dot{x}_d - \dot{x}_d) + K_d(x_d - x_d) = F_{ext}$$

M_d, B_d, K_d: Hedef eylemsizlik, sönümleme ve yay matrisleri.
e: Komut ve referans pozisyon farkı ($x_{c,d} - x_{d,d}$).
F_ext: Dış temas kuvveti.



Temel Kısıtlılık Statik Parametreler

Bu parametreler statik atandığında, çevre dinamikleri anlık değiştiğinde sistem **dış bozucu etkilere** (örneğin anlık kayma ivmesi) hızlı adapte olamaz.

Matematiksel Arkaplan: Kayma ve Kararlılık



Kavrama Kararlılığı Coulomb Sürtünme Modeli

Kavrama kararlılığı fiziksel olarak Coulomb sürtünme modeli ile ifade edilir. Uygulanan normal kuvvet F_n ile teğetsel kuvvet F_t arasındaki ilişki:

$$\mu_s F_n \geq \sqrt{F_{tx}^2 + F_{ty}^2}$$



Kayma Marjı Slip Margin

Temas noktalarındaki bileşke kuvvet vektörünün, sürtünme konisinin sınırlarına olan **matematiksel uzaklığıdır**.



Temel Sorun Dinamik Değişkenlik

Geleneksel sistemler statik sürtünme katsayısını (**μ_s**) önceden bilmek ister. Oysa gerçek dünyada bu değer **nem, toz ve malzeme tipine** göre sürekli değişir.

Literatür Taraması (Mevcut Durum)

Çalışma Alanının Temel Sacayakları



Klasik Kontrol Mimariler

Klasik kuvvet, empedans ve adaptif kontrol mimarileri sağlam bir analitik altyapı sunar.



Dokunsal Algılama Tactile Sensing

Nesnenin kaymasını tespit etmek için barometrik, 3D manyetik ve olay tabanlı vizyon sensörleri kullanılır.



Öğrenme Tabanlı Yapay Zeka

Makine öğrenmesi, Artık Öğrenme ve taklit öğrenmesi entegrasyonu deterministik sınırları aşmaktadır.



Güvenlik Kısıtları Sistem Güvenliği

Sisteme zarar vermek için Kontrol Barьер Fonksiyonları (GSF) ve Riemann Hareket Politikaları (RMP) kullanılır.

Araştırma Boşluğu (Research Gap)

Literatürde Hangi Nokta Eksik?



Olgun Alanlar Mevcut Literatür

Dokunsal sensörler, kayma algılama ve klasik empedans kontrolü kendi alt disiplinlerinde oldukça olgunlaşmıştır.



Araştırma Boşluğu Güvenlik Filtresi Eksikliği

Alt seviyede otonom çalışan endüstride kanıtlanmış PID veya Empedans deterministik döngüsünü **DEVRE DIŞI BIRAKMADAN**, onun tam üzerine konumlandırılan, düşük hesaplama maliyetli, anlık dokunsal ve kinematik verileri kullanarak sadece sistem güvenliğini gözetleyen gerçek zamanlı bir **Güvenlik Filtresi (Safety Filter)** eksiktir.



Tezimizin Hedefi Veri Tabanlı Çözüm

Tezimiz, bu "güvenlik kısıtlı kuvvet kontrolü" boşluğunu veri tabanlı bir yaklaşımla doldurmayı hedeflemektedir.

Önerilen Çözüm ve Algoritma Mimarisi

Üst Seviye Güvenlik Kontrolü (Supervisory Safety Control)

Geliştirilecek olan Makine Öğrenmesi modeli (Güvenlik Filtresi), 3 temel sınıf (Output) üretecektir:



SAFE

Güvenli

Slip Margin'ın yeterli olduğu optimum çalışma aralığı. Alt seviye komutlarına müdahale edilmez.



SLIP_RISK

Kayma Riski

Sensör verilerinin sürtünme sınırıma yaklaşığını tespit ettiği an. Tutuşu artırma kısıtlı/emri gönderilir.



DAMAGE_RISK

Hasar Riski

Akma/plastik deformasyon eşiğine yaklaşıldığı an. Motora giden tork sıfırlı derhal (saturation/clamping) işlemine tabi tutulur.

Kullanılacak Materyal ve Donanım

Donanım ve Yazılım Altyapısı



Yazılım Altyapısı

MATLAB/Simulink (Kontrol algoritmaları ve ML eğitimi) ve RecurDyn (Çoklu Cisim Dinamiği) ortak simülasyonu.



Sistem Kimliklendirme

RLS (Recursive Least Squares) tabanlı yardımcı kestirim mekanizmaları ile kütle ve sürtünme parametrelerinin çevrim içi tahmini.



Fiziksel Doğrulama

Geliştirilen akıllı kontrol algoritmalarının laboratuvar ortamında Fraktal Robotik Tutucu donanımı üzerinde test edilmesi.



Mühendislik Katkısı Notu

Temel katte fraktal yüzey tasarımı değil, geliştirilen "Öğrenme Tabanlı Güvenlik Kontrol" mimarisidir. Fraktal tutucu, sistemi test etmek için kullanılan bir donanım platformudur.

Çalışma Yöntemi ve İş Planı (Metodoloji)

Metodolojik Araştırma ve Uygulama Adımları

01

Modelleme

Tutucu dinamiklerinin RecurDyn/Simulink eş-zamanlı (co-simulation) ortamında modellenmesi.

02

Veri Üretimi

Farklı nesne sertlikleri ve sürtünme katsayılarında simülasyonların yapılması; Kuvvet, Basınç, Deformasyon verilerinin loglanması.

03

ML Eğitimi

Zaman serisi verilerinin SAFE, SLIP_RISK, DAMAGE_RISK olarak etiketlenmesi ve sınıflandırmanın eğitilmesi.

04

Entegrasyon

Eğitilen Güvenlik Filtresinin alt seviye deterministik döngüye (PID/Empedans) gömülmesi ve limitlerin belirlenmesi.

05

Doğrulama

Sentetik ortamda optimize edilen hibrit kontrolcünün fiziksel tutucu üzerinde gerçek nesnelerle denenmesi.

Karşılaştırmalı Analiz (Benchmark) ve Katkıları

Algoritmanın Literatüre Katkısının İspatı

Kıyaslanacak Yöntemler

Oluşturulan mimari, fiziksel ve simülasyon ortamında 4 farklı yöntem üzerinden değerlendirilecektir:

Klasik PID Kontrolü

Klasik Empedans Kontrolü

PID + Güvenlik Filtresi (Önerilen Yöntem)

Empedans Kontrolü + Güvenlik Filtresi (Önerilen Yöntem)

Beklenen Yaygın Etki ve Katkıları



İskarta ve Hasar Maliyetlerinin Düşürülmesi

Paketleme veya montaj hatlarında robotik tutucuların çevreye ve nesnelere zarar vermesini önleyerek operasyonel maliyetleri minimize etmek.



Kolay Entegrasyon (Retrofitting) Yeteneği

Mevcut endüstriyel PLC ve Sürücü donanımlarını değiştirmeye gerek kalmadan, sisteme ek bir "kısıt katmanı" olarak entegre edilebilir esnekliği.



26.06.2026



Lisansüstü Seminer Duyurusu (Muhammed Şükrü COŞKUN)

Mekatronik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencisi Muhammed Şükrü COŞKUN "Fraktal Robotik Tutucular İçin Öğrenme Tabanlı Üst Seviye Güvenlik Kontrolü" başlıklı semineri 29/06/2026 saat 09:30'da gerçekleştirecektir.

Seminer duyuru formuna aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Seminer duyuru formu